

期中統整

1. 對數報酬率 (LN RETURN)

- 其定義為**下期股票收盤價**除以**當期股票收盤價**取**自然對數**

$$R_{t+h} = \ln \left(\frac{S_{t+h}}{S_t} \right)$$

其中 R_{t+h} 為持有 h 個月的報酬率， S_{t+h} 為時間 $t + h$ 時股票收盤價， S_t 為時間 t 時股票收盤價。

2. 規模 (SIZE)

- 市值是企業規模的代表，反映了公司的市場地位
- 對股票收益產生重大影響的因子(每天都會變動)
- 對於規模的定義:

$$\text{規模Size} = \log(\text{市值}_t)$$

- 至於市值的公式則為:

$$\text{市值} = \text{收盤價} * (\text{流通在外股數})$$

★ 流通在外股數：是指某家公司股票中**目前可供市場上自由交易的股份數量**

3. 小公司效應

- 其定義為**小盤股**比大盤股的**收益率**高
- 股票市值會隨著公司的規模增大而減少

4. 帳面市值比/淨值市價比 (Book-To-Mark)

- 定義為將**帳面價值**與**其市場價值**比較進而評估一家公司的價值
- 公式如下:

$$\text{帳面市值比/淨值市價比} = \frac{\text{普通股東權益}}{\text{市值}} = \frac{1}{\text{股價淨值比}}$$

💡 帳面市值比效應(BM效應)

- 定義為 帳面市值比較高的公司**平均月收益率**高於帳面市值比較低的公司

5. 動能 (Momentum)

- 定義為**觀察上漲或下跌的資產價格或投資報酬**有**繼續上漲或下跌的趨勢**

- 將採用形成期12個月計算以報酬率形成的動能，概念為 $t - 1$ 期股票收盤價除以 $t - 12$ 期股票收盤價取對數，不受基期和時間影響(也就是說**每一個月都會往前回推12個月，然後計算那段 12 個月的對數報酬率**)
- 公式如下:

$$\text{動能Momentum} = \ln\left(\frac{S_{t-1}}{S_{t-12}}\right)$$

💡 **動能效應**：過去表現強勁(動能大)的股票，下一個期間表現會繼續優於過去表現較差(動能小)的股票 → **強者恆強**

6. 資訊係數 (Information Coefficient, IC)

- 定義: 股票的因子與股票下期報酬率的相關係數
- 透過IC值可以**判斷因子對下期報酬率的預測能力**
- IC值介於-1與1之間(相關係數)

IC	表現情形	
> 0	當期因子與下期報酬率有 正相關	- 某公司因子值很 高 ，這公司下期報酬就會 漲 - 因子值很 低 ，這公司下期報酬就會 跌
< 0	當期因子與下期報酬率有 負相關	- 某公司因子值很 高 ，這公司下期報酬就會 跌 - 因子值很 低 ，這公司下期報酬就會 漲

💡 **IC的絕對值越大** → 表示該因子對於下期報酬率的影響越大

- 常見IC有兩種:

類型	定義	公式
Normal IC(通常使用)	在時間點 t 時因子與持有 h 個月的報酬率間的相關係數	$NormalIC_t = corr(X_t, R_{t+h})$; h代表持有h個月的報酬
Rank IC	在時間點 t 時因子 排序 與持有 h 個月的報酬率排序間的相關係數	$RankIC_t = corr(r(X_t), r(R_{t+h}))$; r 表示將動能因子與對數報酬率排序, 在計算相關係數

7. 投資策略步驟

計算出持有h個月的對數報酬率 → 計算選取的因子，如上面的BM(帳面市值比)、Size(規模)、Momentum(動能)等等 → 計算該對應的歷史IC → 挑選各個時間點，所有因子中**絕對值最大**的因子，作

為投資策略的基準 → 做家數等分 計算各個區間的買低、買高、賣低及賣高(總和平均且必須將該因子對應該年的數值先做排序:由高到低)

之後判斷如下:

預測IC	投資策略
> 0	買高(等分)賣低(等分)
< 0	賣高(等分)買低(等分)

★ 比較大盤

- 計算勝率: 將各個時間點的所有等分的質與真實大盤的報酬率做比較，若大於真實大盤則為1，反之為0，最後各等分的所有年分加總做平均
- 計算累積報酬: 將各等分的所有年分累積加總

8. 建構投資組合策略

若不選因子直接做策略，每個因子都有9種策略：

情形	策略
不管IC >0 或 <0	買高、買低、賣高、賣低、買高賣低、買低賣高
IC > 0	買高、賣低、買高賣低
IC < 0	賣高、買低、賣高買低

若選IC值絕對值最大的因子則:

情形	策略
不管IC >0 或 <0	買高、買低、賣高、賣低、買高賣低、買低賣高
IC > 0	買高賣低
IC < 0	賣高買低